

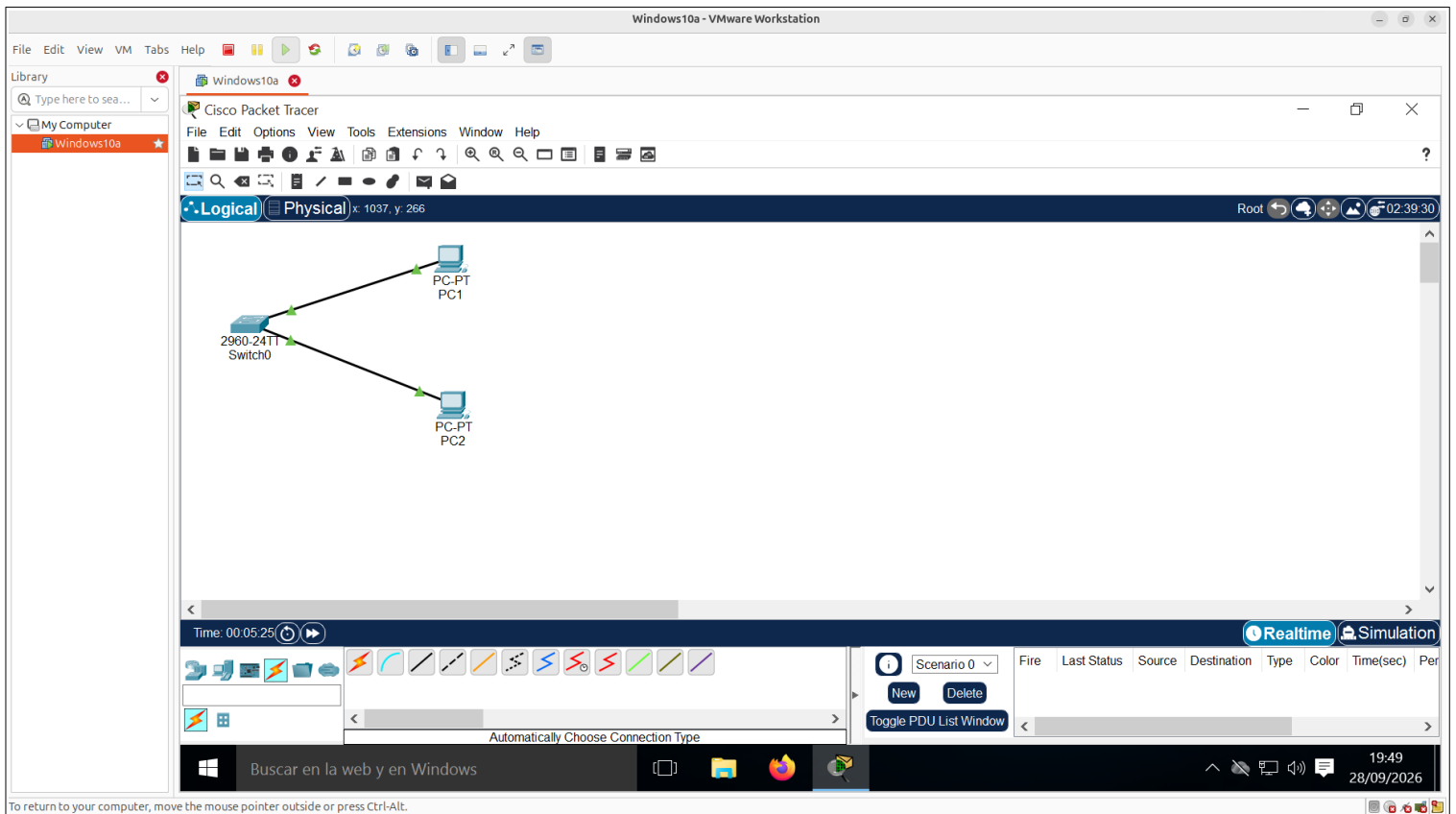
[Planificación y administración de redes]

Autor: [GUILLERMO MUÑANO LÓPEZ]

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED 1ºAÑO

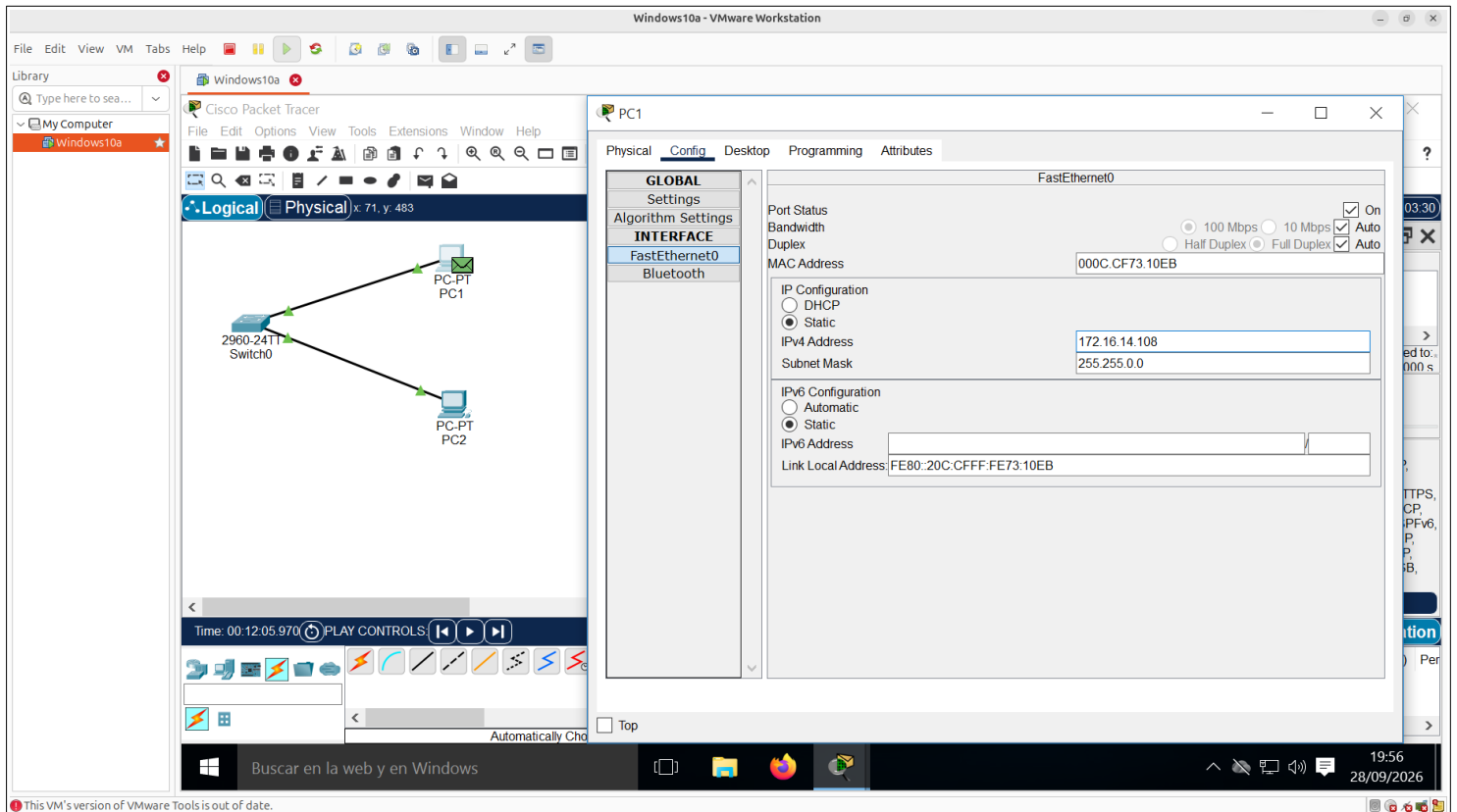
CASO PRACTICO 1/IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

28 SEPTIEMBRE 2026

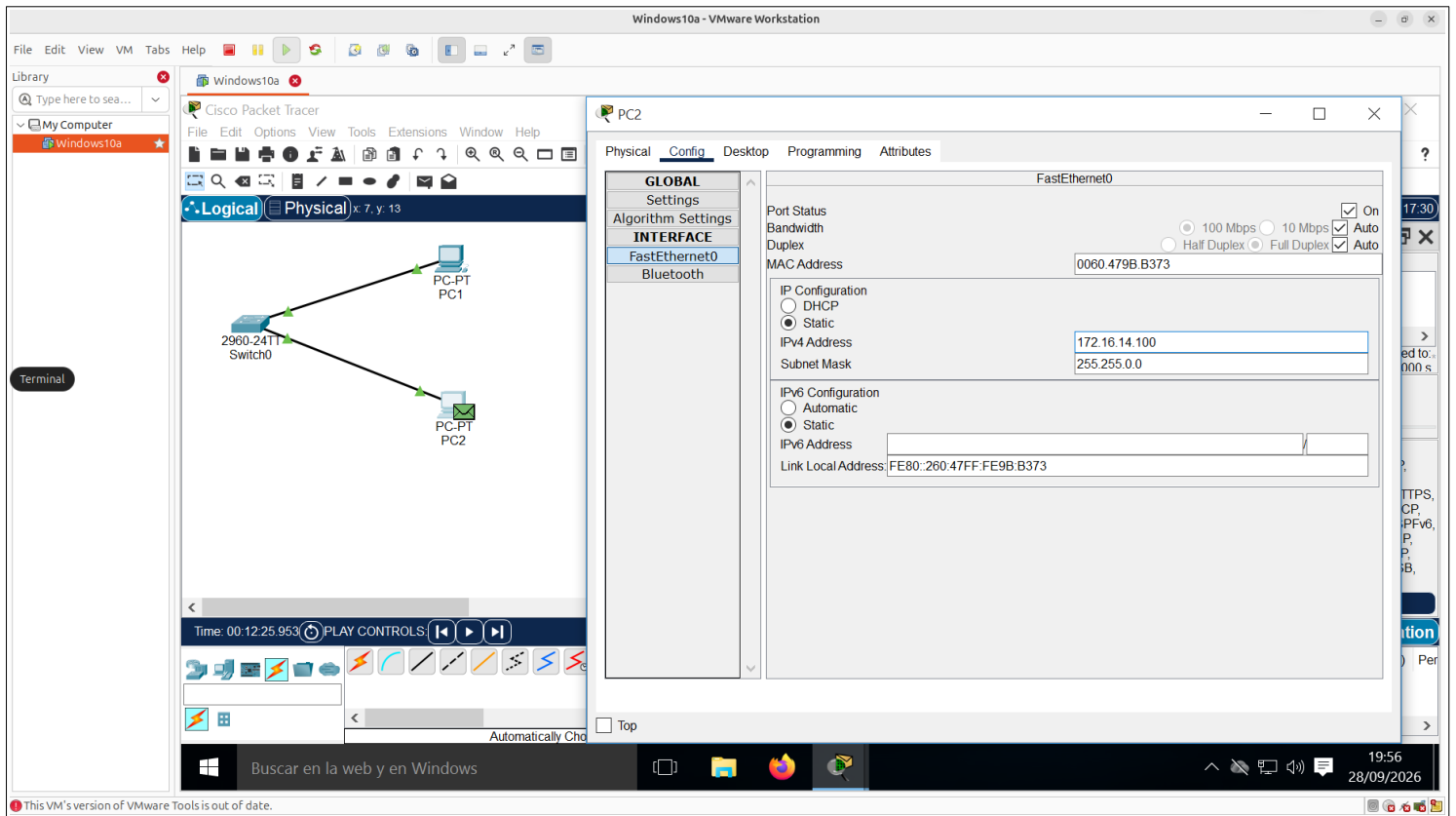
Ejercicio 1. Agregar dos Pcs y un switch, y conectar ambos mediante un cable ethernet.

En esta primera captura podemos ver dos dispositivos de salida (En este caso dos Pcs de sobremesa conectados a un switch mediante un cable de red ethernet.

Ejercicio 2. Configurar el adaptador fast ethernet de ambos Pcs con una direccion de IP estatica con las las IPs proporcionadas en el ejercicio.



En la primera imagen estamos configurando el que hemos llamado PC 1 con la IP que nos corresponde por el hueco que ocupamos en la clase (en este caso hemos añadido 108 que es el ID que corresponde con nuestro equipo)



En esta segunda imagen estamos configurando el segundo PC con la ip proporcionada en el ejercicio

Ejercicio 3. Hacer avanzar los paquetes de red mediante los controles “PLAY CONTROLS”.
Nuestro objetivo es comprobar la comunicación entre los dos PCs por lo que el paquete “ARP” debe circular desde el PC 1 hasta el PC 2 y ser devuelto correctamente.

The screenshot displays the Cisco Packet Tracer interface. The network topology shows a 2960-24TT Switch0 connected to two PCs, PC-PT PC1 and PC-PT PC2. The Event List panel on the right shows the following traffic:

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	PC1	ICMP
	0.001	PC1	Switch0	ICMP
	0.002	Switch0	PC2	ICMP
	0.003	PC2	Switch0	ICMP
	0.004	Switch0	PC1	ICMP

The Play Controls panel at the bottom shows the simulation is running. The Event List Filters section lists various protocols, including ARP, BGP, Bluetooth, CAPWAP, CDP, DHCP, DHCPv6, DNS, DTP, EAPOL, EIGRP, EIGRPv6, FTP, H.323, HSRP, HSRPv6, HTTP, HTTPS, ICMP, ICMPv6, IPsec, ISAKMP, IoT, IoT TCP, LACP, LLDP, Meraki, NDP, NETFLOW, NTP, OSPF, OSPFv6, PAgP, POP3, PPP, PPPoE, PTP, RADIUS, REP, RIP, RIPng, RTP, SCCP, SMTP, SNMP, SSH, STP, SYSLOG, TACACS, TCP, TFTP, Telnet, UDP, USB, and VTP.

En esta imagen podemos ver como el pc 1 ha recibido correctamente el paquete ARP.
El paquete ha salido desde el PC 1, ha pasado por el SWITCH y ha llegado al PC 2,
el PC 2 lo ha devuelto al SWITCH y de vuelta al PC 1

Ejercicio 4. mostrar la pestaña “OUTBOUD PDU DETAILS” donde aparecen las cabeceras de los protocolos reales.

The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface with a network diagram on the left and a detailed PDU information window on the right. The network diagram includes a switch (Switch0) and two PCs (PC1 and PC2). The PDU information window is titled 'PDU Information at Device: Switch0' and shows the 'Outbound PDU Details' tab. The PDU is an ICMP packet (Type 8, Code 0) with a sequence number of 7. The Ethernet II header shows the source MAC address as 0C:CF:73:10E8 and the destination MAC address as 00:60:47:9B:B373. The IP header shows the source IP as 172.16.14.108 and the destination IP as 172.16.14.100. The ICMP header shows the type as 8, code as 0, and sequence number as 7.

PDU Information at Device: Switch0

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

PDU Formats

Ethernet II

0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196	200	204	208	212	216	220	224	228	232	236	240	244	248	252	256	260	264	268	272	276	280	284	288	292	296	300	304	308	312	316	320	324	328	332	336	340	344	348	352	356	360	364	368	372	376	380	384	388	392	396	400	404	408	412	416	420	424	428	432	436	440	444	448	452	456	460	464	468	472	476	480	484	488	492	496	500	504	508	512	516	520	524	528	532	536	540	544	548	552	556	560	564	568	572	576	580	584	588	592	596	600	604	608	612	616	620	624	628	632	636	640	644	648	652	656	660	664	668	672	676	680	684	688	692	696	700	704	708	712	716	720	724	728	732	736	740	744	748	752	756	760	764	768	772	776	780	784	788	792	796	800	804	808	812	816	820	824	828	832	836	840	844	848	852	856	860	864	868	872	876	880	884	888	892	896	900	904	908	912	916	920	924	928	932	936	940	944	948	952	956	960	964	968	972	976	980	984	988	992	996	1000
PREAMBLE: 101010..10																DEST ADDR: 0060.479B.B373																																																																																																																																																																																																																																										
SRC ADDR: 000C.CF73.10E8																TYPE: 0x0800																DATA (VARIABLE LENGTH)																FCS: 0x00000000																																																																																																																																																																																																										

IP

0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196	200	204	208	212	216	220	224	228	232	236	240	244	248	252	256	260	264	268	272	276	280	284	288	292	296	300	304	308	312	316	320	324	328	332	336	340	344	348	352	356	360	364	368	372	376	380	384	388	392	396	400	404	408	412	416	420	424	428	432	436	440	444	448	452	456	460	464	468	472	476	480	484	488	492	496	500	504	508	512	516	520	524	528	532	536	540	544	548	552	556	560	564	568	572	576	580	584	588	592	596	600	604	608	612	616	620	624	628	632	636	640	644	648	652	656	660	664	668	672	676	680	684	688	692	696	700	704	708	712	716	720	724	728	732	736	740	744	748	752	756	760	764	768	772	776	780	784	788	792	796	800	804	808	812	816	820	824	828	832	836	840	844	848	852	856	860	864	868	872	876	880	884	888	892	896	900	904	908	912	916	920	924	928	932	936	940	944	948	952	956	960	964	968	972	976	980	984	988	992	996	1000
VER: 4				IHL: 5				DSCP: 0x00								TL: 28																																																																																																																																																																																																																																										
ID: 0x0007																FLAGS: 0x0								FRAG OFFSET: 0x000																																																																																																																																																																																																																																		
TTL: 255																PRO: 0x01								CHKSUM																																																																																																																																																																																																																																		
SRC IP: 172.16.14.108																																																																																																																																																																																																																																																										
DST IP: 172.16.14.100																																																																																																																																																																																																																																																										
DATA (VARIABLE LENGTH)																																																																																																																																																																																																																																																										

ICMP

0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196	200	204	208	212	216	220	224	228	232	236	240	244	248	252	256	260	264	268	272	276	280	284	288	292	296	300	304	308	312	316	320	324	328	332	336	340	344	348	352	356	360	364	368	372	376	380	384	388	392	396	400	404	408	412	416	420	424	428	432	436	440	444	448	452	456	460	464	468	472	476	480	484	488	492	496	500	504	508	512	516	520	524	528	532	536	540	544	548	552	556	560	564	568	572	576	580	584	588	592	596	600	604	608	612	616	620	624	628	632	636	640	644	648	652	656	660	664	668	672	676	680	684	688	692	696	700	704	708	712	716	720	724	728	732	736	740	744	748	752	756	760	764	768	772	776	780	784	788	792	796	800	804	808	812	816	820	824	828	832	836	840	844	848	852	856	860	864	868	872	876	880	884	888	892	896	900	904	908	912	916	920	924	928	932	936	940	944	948	952	956	960	964	968	972	976	980	984	988	992	996	1000
TYPE: 0x08				CODE: 0x00				CHECKSUM																																																																																																																																																																																																																																																		
ID: 0x0008																SEQ NUMBER: 7																																																																																																																																																																																																																																										

Variable Size PDU

Pestaña “Outbound PDU Details”

The screenshot displays the Cisco Packet Tracer interface within a VMware Workstation environment. The main workspace shows a network topology with a central switch (Switch0) connected to two PCs (PC1 and PC2). A 'PDU Information at Device: Switch0' window is open, showing the 'OSI Model' tab. This window details the packet structure as it enters and leaves the switch. The 'In Layers' section lists Layer 7 through Layer 3, followed by Layer 2 (Ethernet II Header) and Layer 1 (Port FastEthernet0/2). The 'Out Layers' section lists Layer 7 through Layer 3, followed by Layer 2 (Ethernet II Header) and Layer 1 (Port(s): FastEthernet0/1). The packet details for Layer 2 and Layer 1 are also visible. The 'Event List' panel on the right shows a list of events, including ARP requests and responses, with columns for Status, Source, Destination, Type, Color, Time(sec), and Per.

PDU Information at Device: Switch0

OSI Model | Inbound PDU Details | Outbound PDU Details

At Device: Switch0
Source: PC2
Destination: Broadcast

In Layers

- Layer7
- Layer6
- Layer5
- Layer4
- Layer3
- Layer 2: Ethernet II Header
00D0.FFD1.9D75 >> FFFF.FFFF.FFFF
ARP Packet Src. IP: 172.16.14.100,
Dest. IP: 172.16.14.108
- Layer 1: Port FastEthernet0/2

Out Layers

- Layer7
- Layer6
- Layer5
- Layer4
- Layer3
- Layer 2: Ethernet II Header
00D0.FFD1.9D75 >> FFFF.FFFF.FFFF
ARP Packet Src. IP: 172.16.14.100,
Dest. IP: 172.16.14.108
- Layer 1: Port(s): FastEthernet0/1

1. FastEthernet0/2 receives the frame.

Challenge Me << Previous Layer Next Layer >>

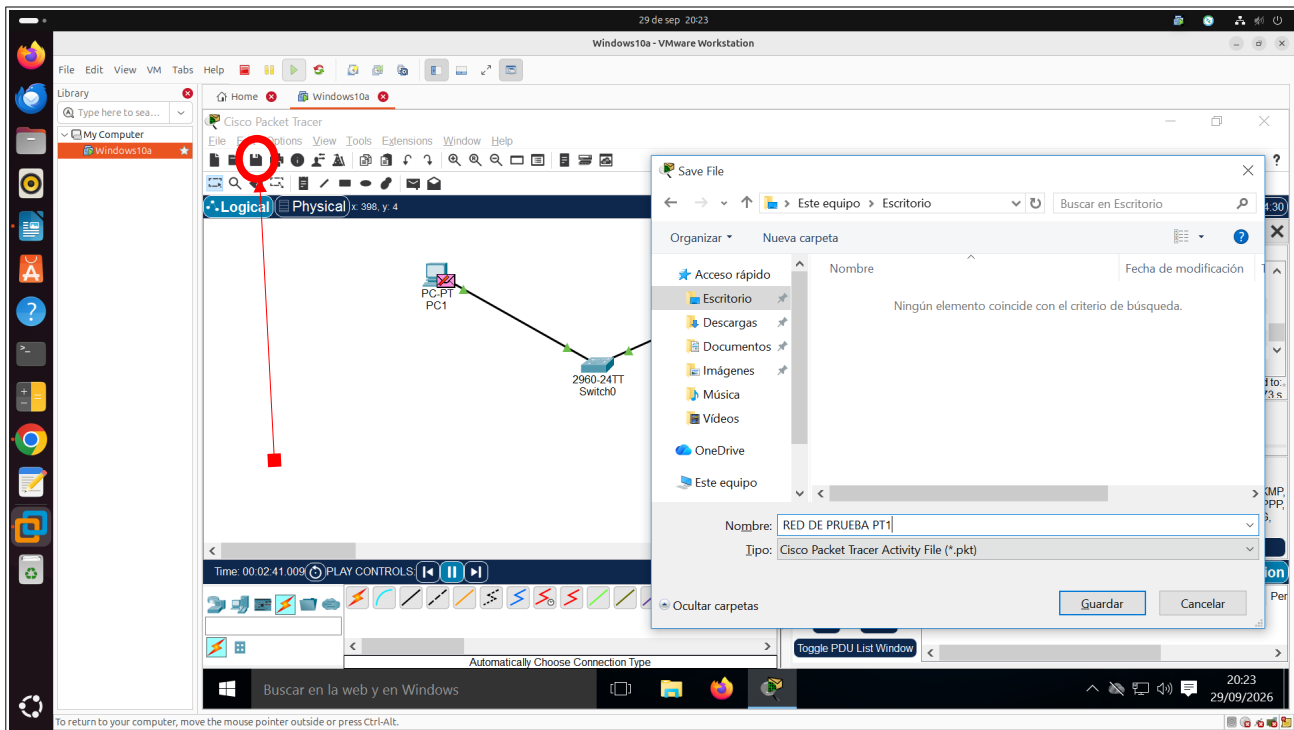
Automatically Choose Connection Type

Buscar en la web y en Windows

20:33
28/09/2026

This VM's version of VMware Tools is out of date.

Pestaña "OSI Model"

Ejercicio 5. Usar icono disquete para guardar nuestro escenario

Pulsamos el icono del disquete y guardamos nuestro archivo en formato .pkt